

RWA Dream Land v2.0 - 新功能说明

新增功能概览

基于您的PRD需求，我们已成功扩展了RWA Dream Land平台，新增了以下核心功能：

主要新功能

1. 内容广场

- **功能描述:** 用户可以将个人笔记发布到公共广场，供社区成员浏览和互动
- **核心特性:**
 - 内容分类：案例研究、学习笔记、商业模式
 - 标签系统：支持内容标记和筛选
 - 点赞围观：记录用户互动数据
 - 实时统计：浏览次数、点赞数量
 - 搜索筛选：按类型、标签、关键词筛选

2. 小组协作

- **功能描述:** 用户可以创建或加入小组，进行私密或公开的协作学习
- **核心特性:**
 - 小组管理：创建、编辑、删除小组
 - 成员管理：加入、退出、角色分配
 - 权限控制：公开/私密小组设置
 - 成员限制：支持设置最大成员数
 - 渐进式披露：支持不同阶段的内容可见性

3. 讨论系统

- **功能描述:** 支持广场讨论和小组内讨论，促进知识交流
- **核心特性:**
 - 多级讨论：支持讨论主题和回复评论
 - 权限控制：小组讨论仅限成员参与
 - 置顶功能：重要讨论可置顶显示
 - 互动统计：回复数量实时更新

4. 站内消息

- **功能描述:** 用户间私信交流和系统通知
- **核心特性:**
 - 消息发送：用户间点对点消息
 - 系统通知：审核结果、积分变动等
 - 未读提醒：实时未读消息数量
 - 消息管理：已读/未读状态管理

5. 区块链积分

- **功能描述:** 基于FISCO BCOS联盟链的积分激励系统
- **核心特性:**
 - 链上记录：所有积分变动记录上链
 - 贡献证明：内容发布、参与讨论获得积分
 - 透明可查：区块链记录可验证
 - 激励机制：多种行为获得积分奖励

6. 权限管理

- **功能描述:** 完善的多角色权限控制系统
- **角色定义:**
 - 普通用户：基础功能使用权限

- 审核员：内容审核权限
- 社区管理员：社区管理权限
- 超级管理员：全部管理权限

7. 数据统计

- **功能描述:** 平台运营数据可视化展示
- **统计维度:**
 - 用户统计：总用户数、活跃用户
 - 内容统计：内容数量、热门标签
 - 互动统计：点赞、评论、浏览数据
 - 积分统计：积分发放和使用情况

技术架构升级

后端扩展

- **新增数据模型:** 内容、标签、小组、讨论、评论、消息、区块链记录
- **API接口:** 完整的RESTful API支持所有新功能
- **区块链集成:** FISCO BCOS联盟链集成模块
- **权限控制:** 基于角色的访问控制(RBAC)

前端扩展

- **新增页面:** 内容广场、小组管理、讨论区
- **交互组件:** 点赞、评论、标签、搜索组件
- **状态管理:** React Context管理复杂状态
- **类型定义:** 完整的TypeScript类型系统

数据库设计

- **扩展表结构:** 支持新功能的完整数据模型
- **关联关系:** 合理的表间关联设计
- **索引优化:** 查询性能优化
- **数据完整性:** 外键约束和数据验证

快速开始

环境要求

- Node.js 18+
- Python 3.9+
- PostgreSQL 12+
- pnpm (推荐)

一键启动

```
# 进入项目目录
cd rwadream-land

# 运行启动脚本
bash start_dev.sh
```

手动启动

后端启动

```
cd backend

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 初始化数据库
python init_db.py

# 启动服务
python start.py
```

前端启动

```
cd frontend

# 安装依赖
npm install

# 启动开发服务器
npm run dev
```

访问地址

- 前端: <http://localhost:5173>
- 后端API: <http://localhost:8000>
- API文档: <http://localhost:8000/docs>

默认账号

- 管理员: admin / admin123
- 审核员: reviewer / reviewer123
- 社区管理员: community / community123



功能使用指南

1. 内容发布流程

1. 在个人中心创建笔记
2. 完善笔记内容和标签
3. 点击"发送至广场"发布到广场
4. 其他用户可浏览、点赞、讨论

2. 小组协作流程

1. 创建或加入感兴趣的小组
2. 在小组内发起讨论主题
3. 参与小组成员间的讨论交流
4. 协作完成学习项目

3. 积分获取方式

- 笔记提交审核: +10 积分
- 内容审核通过: +50 积分
- 内容发布广场: +20 积分
- 参与讨论评论: +3-5 积分
- 创建小组: +15 积分

4. 区块链记录查看

1. 进入个人中心
2. 查看"区块链记录"选项卡
3. 查看所有积分和贡献的链上记录
4. 验证记录的真实性和完整性

配置说明

环境变量配置

```
# 数据库配置
DATABASE_URL=postgresql://username:password@localhost:5432/
rwadreamland

# JWT配置
SECRET_KEY=your-super-secret-key

# 区块链配置
BLOCKCHAIN_ENABLED=true
BLOCKCHAIN_NODE_URL=http://localhost:8545
BLOCKCHAIN_PRIVATE_KEY=your-private-key
```

区块链集成配置

项目已预留FISCO BCOS集成接口，可通过环境变量启用：

- `BLOCKCHAIN_ENABLED` : 启用区块链功能
- `BLOCKCHAIN_NODE_URL` : 区块链节点地址
- `POINTS_CONTRACT_ADDRESS` : 积分合约地址
- `CONTRIBUTION_CONTRACT_ADDRESS` : 贡献记录合约地址

产品价值实现

解决的核心问题

1. **知识孤岛**: 通过广场和小组打破学习壁垒
2. **缺乏激励**: 区块链积分提供透明激励
3. **协作困难**: 小组功能支持团队协作
4. **价值确权**: 链上记录保护知识产权
5. **参与门槛**: 降低RWA项目参与门槛

商业价值

1. **人才筛选**: 通过积分和贡献识别优秀人才
2. **知识沉淀**: 构建高质量的RWA知识库
3. **社区建设**: 形成活跃的专业社区
4. **项目孵化**: 为真实RWA项目提供人才和想法

后续发展规划

短期优化 (1-2个月)

- ☐ AI智能推荐系统
- ☐ 移动端适配优化
- ☐ 内容质量评分算法
- ☐ 更丰富的互动功能

中期扩展 (3-6个月)

- ☐ 第三方API集成(GitHub, Notion等)
- ☐ 项目孵化平台

- ☐ 在线协作工具
- ☐ 智能内容审核

长期愿景 (6个月+)

- ☐ DAO治理机制
- ☐ 跨平台积分互通
- ☐ 链上简历系统
- ☐ 真实项目对接

参与贡献

我们欢迎社区成员参与平台的持续优化和功能扩展。您可以通过以下方式参与：

1. **功能建议:** 提出新功能需求和改进建议
2. **代码贡献:** 参与前端/后端代码开发
3. **测试反馈:** 发现和报告bug
4. **内容贡献:** 提供优质的RWA学习内容
5. **社区推广:** 邀请更多专业人士加入

RWA Dream Land v2.0 - 让学习RWA变得简单而有趣! 

如有任何问题，请随时与我们交流讨论。